

CARGO: TÉCNICO EM SUPORTE DE INFORMÁTICA

PERÍODO MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO 001/2016 – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITÁPOLIS - SAAEI

Atenção: Leia todas as instruções constante no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 15
Matemática	16 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 40

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Resposta.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário deverá solicitar ao Fiscal de Sala, e só deverá se levantar após autorização do mesmo.
5. Ao deixar o local definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões nos 30min restantes.
6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, e quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e /ou similares conforme constante no edital de abertura.
7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Resposta.
8. Você poderá utilizar seu Caderno de Provas para rascunho.
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Resposta Definitiva, confira seus dados, em caso de erro chame o fiscal, após conferir assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado pois, esse será o único documento válido para correção.
10. Transcreva suas respostas para Folha Definitiva com caneta de tinta azul ou preta, verifique na Folha de Resposta a forma correta de preenchimento.
11. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas.
12. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois, ele autorizará a entrega da sua Folha de Resposta e Caderno de Questões se for o caso.
13. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
14. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitas em voz alta ao fiscal.
15. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
16. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.



-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões de 1 a 4.

Linguagem Canina: saiba o que eles querem dizer
Um tutor que se preze conhece cada expressão, trejeito, mania e expressão facial e corporal do seu querido amigo de 4 patas, não é mesmo? Isso se chama linguagem corporal nos cachorros.

O jeito que eles mexem as orelhas, a carinha que eles fazem quando aprontaram alguma coisa, o que eles fazem para te pedir carinho e a velocidade em que abanam o rabinho para demonstrar alegria!

Os cachorros falam conosco, mas é claro que a linguagem canina deles é diferente.

Dizem que eles podem se expressar com mais de 100 expressões faciais diferentes. Não é à toa que às vezes falamos: “*meu cachorro só falta falar!*”.

Os cães se comunicam usando comandos verbais, linguagem corporal e expressões faciais, mas podem aprender centenas de sons humanos, porém não consegue combiná-los. É por isso que se usam comandos curtos como “senta!” e “vem!”.

[...]

Disponível em <http://bob.geracaopet.com.br/linguagem-canina/>

1. Qual a tipologia do texto lido?

- a) Dissertação.
- b) Descrição.
- c) Exposição.
- d) Injunção.

2. De acordo com o texto

- a) a linguagem canina é diferente da nossa, porém os cães se comunicam por suas expressões, linguagem corporal e comandos verbais.
- b) os donos que se prezam podem ensinar e aprimorar a linguagem canina.
- c) é preciso que os humanos aprendam a linguagem canina para compreender os desejos de seus animais de estimação.
- d) especialistas que identificaram 100 expressões faciais dos cães querem aprimorar a fala dos cães.

3. “trejeito” é sinônimo de

- a) esperteza.
- b) carisma.
- c) uivo.
- d) gesto.

4. No início do texto: “Um tutor que se preze conhece cada expressão, trejeito, mania e expressão facial e corporal do seu querido amigo de 4 patas” as vírgulas foram usadas com a finalidade de

- a) separar elementos que exercem a mesma função sintática.
- b) indicar que uma palavra foi suprimida.
- c) isolar complemento verbal
- d) intercalar expressões.

5. “Eu não disse ao senhor que não sou senão poeta?”, escreveu certa vez. E de fato, apesar do retraimento e do jeito avesso à publicidade, Carlos Drummond de Andrade era, dentro e fora do Brasil, uma espécie de personificação da poesia. Em destaque temos uma figura de linguagem que consiste

- a) no indivíduo que representa, simboliza ou faz lembrar alguma coisa abstrata.
- b) na falta de um termo específico para designar um conceito, toma-se outro “emprestado”.
- c) em mesclar, numa mesma expressão, as sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido.
- d) na utilização de dois termos que **contrastam** entre si.

6. Assinale a alternativa que apresente um predicado verbal.

- a) “Essa jovem é uma massagista perita.”
- b) “A festa estava muito animada!”
- c) “A professora narrou a história para seus alunos.”
- d) “Os brinquedos permanecerão nas prateleiras indicadas.”

7. Assinale a alternativa correta quanto ao sujeito da oração: “A banda tocou a minha música preferida!”

- a) Sujeito oculto: “eu”
- b) Sujeito composto: “a minha música preferida”
- c) Sujeito simples: “A banda”
- d) Sujeito indeterminado.

8. “Haruki Murakami nasceu em Kyoto, no Japão, em janeiro de 1949” O termo em destaque na oração pode ser sintaticamente classificado como

- a) adjunto adverbial.
- b) objeto direto.
- c) objeto indireto.
- d) predicativo do sujeito.

9. O verbo “nasceu”, citado na oração anterior, pode ser classificado como

- a) verbo transitivo direto.
- b) verbo transitivo indireto.
- c) verbo bitransitivo.
- d) verbo intransitivo.

10. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna cm o pronome demonstrativo: “Chamem _____ garoto que vai ao longe e virou a esquina.”

- a) esse
- b) aquele
- c) este
- d) o

Leia para responder as questões 11, 12 e 13.

“A Matemática apresenta invenções tão sutis que poderão servir não só para satisfazer os curiosos como, também para auxiliar as artes e poupar trabalho aos homens.”

Disponível em <http://www.somatematica.com.br/frases.php>

11. O termo “que” pode pertencer a categorias gramaticais diferentes e exerce funções sintáticas diferentes. Assinale a alternativa correta quanto à função que exerce na frase citada.

- a) Pronome interrogativo.
- b) Pronome adjetivo indefinido.
- c) Pronome relativo.
- d) Conjunção coordenativa aditiva.

12. A conjunção “como” na frase citada exerce função de

- a) concessão.
- b) comparação.
- c) contraste.
- d) conclusão.

13. Qual o tempo de modo do verbo “poderão”?
- Futuro do subjuntivo.
 - Pretérito imperfeito do subjuntivo.
 - Futuro do presente do indicativo.
 - Futuro do pretérito do indicativo.
14. Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso do acento grave (´), indicativo de crase.
- Vire à esquerda na segunda quadra.
 - Ontem à tarde fomos ao cinema.
 - Às vezes penso em desistir.
 - Diante da situação começou à rezar.
15. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência nominal.
- O valor do ingresso é acessível a todos os funcionários.
 - Estava ansioso a ver-te.
 - Os alunos foram obedientes às novas regras.
 - Formou-se Bacharel em letras.

Matemática

16. Dada a equação $x^2 - x - 20 = 0$. Assinale a alternativa que representa a soma das raízes dessa equação.
- 9
 - 1
 - 1
 - 0
17. Na multiplicação das matrizes $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$ pela matriz $B = \begin{bmatrix} 3 & a \\ b & -2 \end{bmatrix}$, obtemos como resultado a matriz $A.B = \begin{bmatrix} 6 & 14 \\ -5 & -23 \end{bmatrix}$. Assinale a alternativa que representa $a - b$.
- 10
 - 3
 - 4
 - 5
18. Considere os conjuntos $A = \{0, 1, 2, 4, 5\}$ e $B = \{3, 4, 5, 7\}$. Assinale a alternativa correta.
- O conjunto $A \cup B$ possui 9 elementos.
 - O conjunto $A \cap B$ é vazio.
 - O conjunto $A - B$ é um conjunto unitário.
 - O conjunto $A \cup B$ possui 7 elementos.
19. Dados os pontos $A = (-4, 4)$, $B = (6, -2)$ e $C = (8, 8)$ no plano cartesiano. Assinale a alternativa incorreta.
- A distância entre os pontos A e B é $4\sqrt{10}$.
 - O ponto médio do segmento $\overline{BC}$ tem coordenadas (7,3).
 - Os pontos A, B e C estão alinhados.
 - O ponto médio do segmento $\overline{AB}$ tem a abscissa igual a ordenada.

20. Um anagrama é uma transposição de letras de uma palavra formando novas palavras, que podem ou não ter um significado. Quantos anagramas são possíveis formar com as letras da palavra ITAPOLIS?
- 20160 anagramas.
 - 40320 anagramas.
 - 32150 anagramas.
 - 24930 anagramas.
21. Determine o valor da expressão $i^{21} + 3i^{316} - 2i^{71} + i^{-58}$.
- $2 - 5i$
 - $3 + 2i$
 - $2 + 3i$
 - $1 - 2i$
22. Considere a sequência numérica (2, 6, 18, 54, ...) que forma uma progressão geométrica. Podemos afirmar que o décimo elemento dessa sequência é igual a
- 39366
 - 13122
 - 26544
 - 17933
23. Em um bairro distante do centro da cidade, um vendedor de gás passa a cada 23 dias, e o vendedor de frutas passa a cada 15 dias nesse mesmo bairro. Se ambos os vendedores passaram por esse bairro no dia 10 de janeiro, podemos afirmar que
- os dois vendedores passarão simultaneamente por esse bairro dentro dos próximos 2 meses.
 - os dois vendedores passarão simultaneamente por esse bairro antes do mês de julho.
 - os dois vendedores passarão simultaneamente por esse bairro durante o inverno.
 - os dois vendedores passarão simultaneamente por esse bairro em dezembro.
24. Considere a expressão numérica $2^4 - 3^4 - 5^3$. A resolução dessa expressão tem como resultado
- 180
 - 190
 - 28
 - 124
25. Um salão comercial está sendo construído com 12 metros de largura e 16 metros de comprimento. O piso será revestido com peças de cerâmica quadradas com lados de 80 cm. Qual a quantidade mínima de peças deverá ser comprada, considerando que não haja desperdício e nem peças defeituosas?
- 192 peças.
 - 240 peças.
 - 300 peças.
 - 280 peças.

Conhecimentos Específicos

26. Os computadores atuais são implementados com um novo modo de comunicação com a memória RAM. Nessa comunicação são utilizados dois pentes iguais que são colocados de uma forma que duplique a largura do barramento que leva os dados à memória. Trata-se de
- SRAM (RAM Estática).
 - DDR-RAM (RAM dupla taxa de transferência de dados).
 - RAM – Dual Channel (Canal duplo).
 - DRAM (RAM Dinâmica).
27. Quando falamos de Ciclo da Máquina, podemos afirmar que as instruções nela realizadas não são simplesmente executadas pela CPU (Unidade Central de Processamento). Na verdade, existe um fluxo de operações que leva à execução dessa instrução. Esse fluxo recebe o nome de ciclo de máquina ou ciclo de instrução. O ciclo é controlado pela UC (Unidade de Controle) e o programador não precisa se preocupar com ele. Assinale uma das atividades realizadas pela UC.
- Overflow – resultado não pode ser apresentado.
 - Armazenamento de instruções em disco.
 - Registradores especiais: dedicados a alguma tarefa específica.
 - Operações de movimento da memória (memória ↔ CPU, registrador ↔ memória etc).
28. A conexão entre a unidade de disco rígido e o sistema de computação acontece por meio da interface controladora (circuitos dedicados a essa tarefa). As primeiras unidades de disco apresentavam problemas com essa conexão, pois quando havia necessidade de aumentar a taxa de transferência, ocorria aumento de ruído na conexão. Para solucionar esse problema, foi incorporado a interface controladora a própria unidade de disco rígido, o que diminuiu o ruído de conexão. O padrão para essa comunicação de disco rígido é chamado de IDE (Integrated Drive Electronics) e o sistema de computação é chamado ATA (Advanced Technology Attachment). Recentemente surgiu uma extensão para o padrão ATA que apresenta uma taxa maior de transferência. Assinale a alternativa correta.
- SATA - Serial ATA
 - ROM
 - ATA – 2
 - DAT – Digital Audio Tape
29. O sistema operacional é um programa muito especial, talvez o mais complexo e importante para um sistema de computação. Sem esse programa os sistemas de computação não conseguem realizar nenhuma operação de computação. Conforme afirma Tanenbaum e Woodhull (2000, p.17), o sistema operacional “controla os recursos do computador e fornece a base sobre a qual os programas aplicativos podem ser escritos”. O sistema operacional é formado por duas partes, assinale a alternativa que apresenta essas partes que formam um SO (Sistema Operacional).
- Monotarefa e Thread.
 - Batch e Shell.
 - Kernel e Shell.
 - Thread e time sharing.
30. Quando temos arquivos com tamanhos excessivos, podemos diminuir seu tamanho utilizando compactadores. Assinale a extensão de arquivos compactados.
- exe e txt
 - jpg e zip
 - zip e rar
 - rtf e mdb
31. Quando falamos em Gerenciamento de Memória, o sistema operacional deve realizar algumas atividades quanto a esse gerenciamento, como manter registros de quais instruções estão utilizando a memória, quais as partes da memória estão sendo utilizadas, qual a ordem da carga dos processos na memória e realizar a alocação e liberação de espaço da memória. Outras atividades que o gerenciamento de memória realizam são as operações de troca entre discos e memória, que chamamos este procedimento de
- CPU
 - Swap
 - Multitarefa
 - Bootting
32. Em se tratando de linguagem de programação, podemos dizer que compilação é
- um conjunto de palavras e um conjunto de regras gramaticais usados para instruir um sistema de computação a realizar tarefas específicas.
 - a execução do código-fonte diretamente por meio de um módulo da linguagem de programação.
 - a área da aplicação do programa a ser criado.
 - a transformação do código-fonte em um programa executável pela CPU, de modo a criar programas autônomos que não necessitam da linguagem de programação para serem executados.
33. “É constituído por um conjunto de dados associados a um conjunto de programas para acesse a esses dados” (SILBERSCHATZ et ao. 1999, p1). A definição se refere a(o)
- Banco de Dados Orientado a Objeto.
 - Modelo Relacional.
 - Sistema Gerenciador de banco de Dados (SGBD).
 - Chave Primária.

34. O processo de criação de software, segundo Sommerville (2004), é composto por atividades e os resultados associados a elas geram como produto final um software. Existem diferentes processos de software, mas quatro atividades são comuns a qualquer um deles. Assinale a alternativa correta na ordem hierárquica de desenvolver um software.

- a) Especificação do Software, desenvolvimento de software, validação do software e manutenção do software.
- b) Especificação do Software, desenvolvimento de software, validação do software e engenharia de software.
- c) Desenvolvimento de software, especificação de software, manutenção do software e engenharia reversa.
- d) Desenvolvimento de software, especificação de software, manutenção do software e validação do software.

35. O Método Orientado a Objeto possui uma abordagem diferente. Ele vê o software como uma coleção de objetos que interagem entre si e apresentam características próprias, representadas pelos processos e dados. Partindo deste princípio, assinale a alternativa que pertence aos conceitos básicos de orientação a objetos.

- a) Objeto, Encapsulamento, Herança e Polimorfismo.
- b) Objeto, Encapsulamento, Cleanroom e Polimorfismo.
- c) Foreign key, Encapsulamento, Cleanroom e Polimorfismo.
- d) Polimorfismo, foreign key, encapsulamento e objeto.

36. Apesar de ser chamado de protocolo, o TCP/IP é um conjunto de protocolos como o modelo OSI. O TCP/IP também é dividido em 4 camadas. Assinale a alternativa correta.

- a) O endereço IP 164.41.66.22 é definido como um endereço classe C.
- b) O protocolo que permite acessar uma máquina de modo remoto é o POP3.
- c) O protocolo BGP faz parte da camada de Transporte.
- d) ICMP e RIP pertencem a camada de internet.

37. A função de um sistema de comunicação é permitir a transmissão de dados entre dois componentes numa rede, seja sinal de telefonia, um arquivo de computador ou mesmo um programa de televisão. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

- I. Analógica: nesse modo de transmissão os sinais são transferidos através de pulsos regulares de energia elétrica.
- II. Simplex: é uma transmissão que só acontece em um sentido (A → B).
- III. Síncrona: a transmissão ocorre nos dois sentidos (A → B) e (B → A), mas apenas um sentido por vez.
- IV. Full-Duplex: transmissão realizada nos dois sentidos simultaneamente.

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas II e IV estão corretas.
- c) Apenas II e III estão corretas.
- d) Apenas I e IV estão corretas.

38. As ameaças aos sistemas da informação são componentes que podem prejudicar, de forma temporária ou permanente, o funcionamento de um sistema de informação. As políticas e agentes de segurança tem como principal objetivo evitar que esses componentes tenham sucesso nos ataques. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- A. Sniffers .
- B. Cavalos de Tróia.
- C. Spam.
- D. Exploits .
- () Programas que criam “canais” de comunicação para que invasores entrem num sistema.
- () Programas que espionam a comunicação em uma rede.
- () Programas que exploram falhas em sistemas de informação.
- () Envio de mensagens de e-mail em grande número sem autorização do destinatário.

- a) B – A – D – C.
- b) B – D – C – A.
- c) D – B – A – C.
- d) D – A – B – C.

39. O administrador de redes da empresa Teste, tentou acessar o site da empresa em que trabalha da sua casa no endereço www.teste.com.br, porém ao acessar o site, não obteve sucesso, sendo apresentando uma mensagem de erro. O servidor web fica hospedado dentro da própria empresa. Quando ele tentou realizar um ping neste mesmo endereço seu resultado foi positivo. Na tentativa de resolver o problema o administrador de redes acessa o servidor web via comando ftp, ou seja, “ftp www.teste.com.br” para assim localizar as páginas e consegue acessar o servidor e verificar que todas as páginas estão funcionando corretamente. O problema ocorrido neste acesso pode ter sido causado por qual falha?

- a) O provedor bloqueou o acesso a página da empresa, pois ultrapassou sua cota mensal.
- b) O servidor Web está indisponível.
- c) O roteador desta empresa não consegue resolver os nomes de forma correta.
- d) A empresa tem um firewall e está bloqueando na porta 80 o protocolo HTTP, onde ocorre a impossibilidade de acessar o site.

40. Uma maneira de obter segurança para os dados armazenados é utilizar a redundância de armazenamento, ou seja, armazenar os dados em mais de um local simultaneamente. Esse processo recebe a classificação de RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) ou Grupo Redundante de Discos Baratos. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de redundância que tem sua definição correta.
- a) RAID 0 utiliza espelhamento de disco (Disk Mirroring) para cada disco com dados armazenados.
 - b) RAID 3 conhecido como Organização de Código de Correção de Erro (ECC), pode ser entendido como o RAID 0 com correção de erro ECC.
 - c) RAID 4 conhecido como RAID de Paridade Distribuída de Blocos Entrelaçados.
 - d) RAID 6 conhecido como Redundância de P+Q, coloca bits de paridade adicionais em caso de falhas em múltiplos discos.

PCI Concursos